

BROWSER RHYTHM GAME

PULSE SHIFT

음악을 직접 연주하는 브라우저 리듬 게임

제작 배경 · 핵심 구현 · 배운 점과 보완할 점

4 KEY

세 곡의 오리지널 음악

2026.10

프로젝트의 출발점

좋아하는 게임의 느낌을 직접 구현하고자 했음

DJMAX에서 영감을 받아, 나만의 음악과 화면으로 게임 제작 시작

01

음악과 입력의 일치

노트 입력 순간과
실제 비트 일치 필요

02

즐거운 반응

정확히 눌렀다는 느낌을
화면과 소리로 전달

03

완주 가능한 흐름

곡 선택부터 결과까지
한 번에 이어지는 흐름

첫 목표: 4키·한 곡으로 시작부터 끝까지 플레이 가능한 프로토타입

곡을 고르는 시작 화면



01

LP 턴테이블

중앙에 선택곡,
양옆에 다른 곡 배치함

02

선택곡 미리듣기

곡 변경 시 짧은 구간을
반복 재생함

03

간단한 시작

좌우 화살키로 곡 선택,
Enter로 플레이 시작

음악에 맞춰 누르는 플레이



01

D · F · J · K

내려오는 노트를 판정선에
맞춰 네 키로 입력함

02

판정과 콤보

PERFECT · GREAT · GOOD으로
타이밍 확인·점수 누적

03

음악이 기준인 처리

음악 재생 시간 기준으로
노트 위치·입력 판정

세 곡의 오리지널 음악



AFTERGLOW

148 BPM

밝고 에너지 있는 신스웨이브
강한 비트와 네온 신스



TIDAL CIRCUIT

132 BPM

몽환적인 브로큰 비트
깊은 베이스와 엇박의 흐름



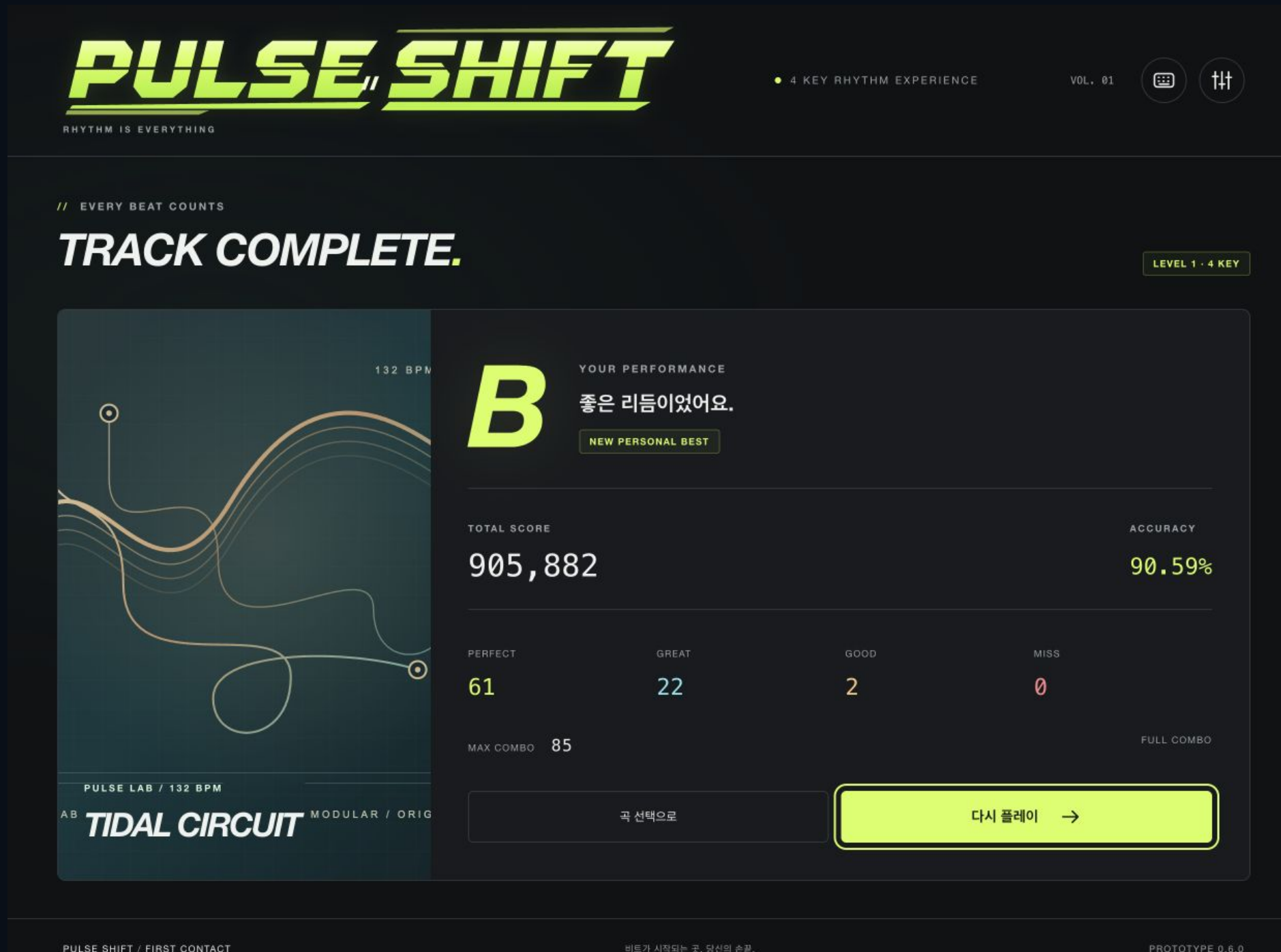
ASTRAL VEIL

126 BPM

우주적이고 어두운 일렉트로
넓은 패드와 반복 아르페지오

코드로 만든 음악의 악기 타이밍에 맞춰 채보 구성 · 대기 음악: NEON HALO

타격감부터 결과까지



01

화면과 소리의 반응

짧은 타격음·빛·입자 효과로
입력 성공을 알림

02

난이도 LEVEL 1·2·3

노트 수·동시 입력으로 난이도 조절,
노트 속도는 별도 조절

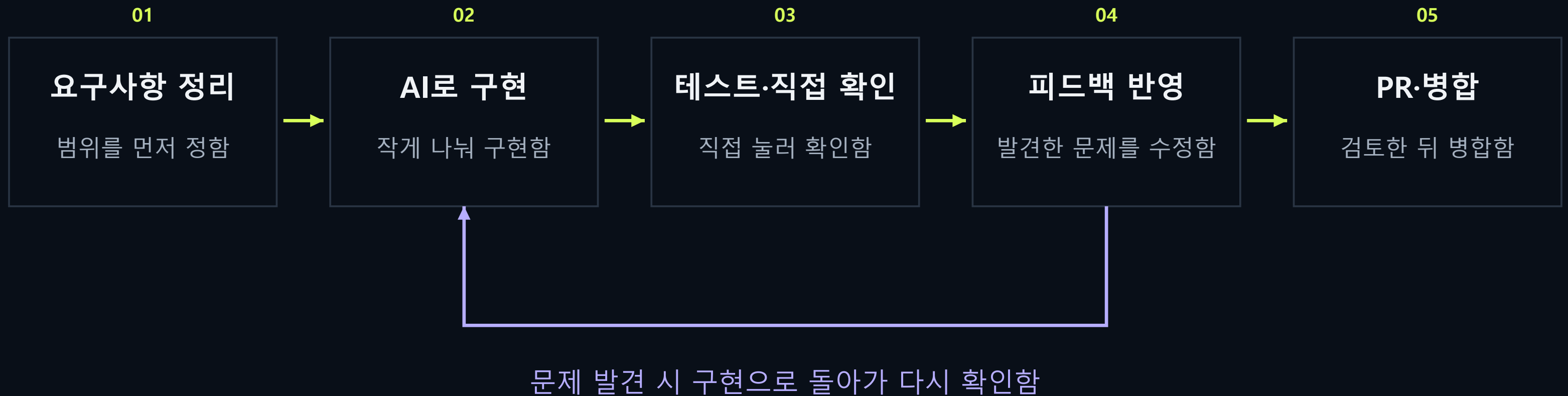
03

기록과 다시 플레이

점수·정확도·최고 콤보 확인,
같은 곡 다시 플레이 가능

개발 워크플로우

작게 구현하고, 실행 결과를 보며 반복 수정함



화면 오류·타격음 문제를 겪음 · 실행 결과를 보고 다시 고치는 과정이 필요했음

구현 과정에서 배운 점

확인할 점

겪은 사례와 배운 점

실행 확인 과정

화면 수정 후 실행 오류·플레이 문제 발생
시작·완주·복귀까지 확인할 필요를 배움

소리의 조화에 대한 판단

타격음이 음악과 따로 들리는 문제를 겪음
효과음을 짧게 만들고, 곡과 함께 들으며 조절 필요

자동 채보 품질에 대한 예상

개인 음악의 리듬 일치가 불안정했음
검증 가능한 오리지널 곡부터 완성할 필요가 있었음

배운 점과 보완할 점

작게 만들고, 직접 플레이하며 확인하기

기능 동작과 실제 재미는 각각 확인할 필요가 있었음

배운 점

하네스로 단위·브라우저 검사를 묶어 실행하고,
실패 로그·화면을 남겼음

브랜치로 곡 추가·화면 변경을 나눔
PR #4.5를 통해 병합했음

실제 워크트리로 main·음악 작업을 분리함
각 폴더의 실행·검증은 따로 확인할 필요가 있었음

보완할 점

자동 입력은 환경에 민감했음
일부 변경 뒤 전체 회귀 검사를 다시 돌리지 못했음

청감·실제 키 입력·물리적 지연은
헤드폰·키보드로 확인할 예정

세 곡의 난이도·기본 플레이를 다듬은 뒤
롱노트·키 변경 검토 예정
원격 CI 연결 여부는 추가 확인 필요

AI와 함께 구현해도, 원하는 경험을 정하고 실제로 확인하는 역할은 직접 맡음